

2021 年 08 月 25 日

看好

供需结构共振，硅产业链景气有望持续上行

——硅行业深度报告

相关研究

"Q2 有色利润继续高增，重视新能源和碳中和方向-有色金属 2021 年中报前瞻" 2021 年 7 月 19 日

"铝、硅、镁长期价格中枢有望上升-有色金属碳中和行业深度" 2021 年 4 月 23 日

证券分析师

胡双 A0230520080006
hushuang@swsresearch.com

王宏为 A0230519060001
wanghw@swsresearch.com

宋涛 A0230516070001
songtao@swsresearch.com

联系人

马昕晔
(8621)23297818×7433
maxy@swsresearch.com

本期投资提示：

- **金属硅：开工率创历史新高，价格有望进一步上涨，供需两端均受益于碳中和。**目前国内实际金属硅夏季有效产能为 346.6 万吨，冬季最低有效产能为 238.6 万吨。7 月国内金属硅产量同比增长 25.57% 达到 26 万吨，月度产量创历史新高，实际开工率超 90%。当前夏季丰水期供给最多的季节金属硅仍然供不应求，预计 10 月之后进入枯水期水电金属硅产量下降将导致紧缺进一步加剧，未来新增产能主要为 2022 年夏季投产的水电金属硅产能，预计本轮金属硅涨价可能持续到 2022 年夏天之前，价格有望进一步上涨至 2.5 万元/吨以上。碳中和政策背景下，金属硅作为高耗能行业，新增产能将受到严格限制，而需求端多晶硅在光伏发电渗透率不断提升背景下将持续增长，供需两端均受益于碳中和，行业供需结构将长期向好。
- **有机硅：全球市场对国内产能依赖提升，龙头企业扩产未来竞争更为有序，一体化企业将迎来盈利较佳的时代。**疫情因素导致海外开工率持续低位，全球有机硅需求对国内产能依赖提升。2021 年上半年我国聚硅氧烷出口量 16.64 万吨，同比大幅增长 38%，出口市场形成国内有机硅需求的重要拉力。长期来看，受原材料、成本和市场等因素影响，国内产能竞争优势明显，未来新扩产能集中于中国，预计全球市场对我国的依赖将持续提升。有机硅最大的下游需求是高温胶、室温胶，分别主要应用于电子电器、建筑建材等领域，随着经济复苏、渗透率提升叠加新能源汽车、医疗卫生等新兴领域的拉动，预计需求端将持续增长。供给端来看，国内规划产能较大，但投产时间普遍有所延后，且扩产主要集中于龙头企业之间，行业集中度提升，未来竞争将更为有序。国内企业在单体技术逐步成熟后，正积极向下游产品深加工发力，提升有机硅产业链附加值。同时上游金属硅资源价值重估，有机硅头部企业均计划打通上下游产业链，一体化的有机硅企业将迎来盈利较佳的时代。
- **三氯氢硅：受益于全球光伏产业快速发展，行业景气持续上行。**三氯氢硅下游主要需求来自多晶硅和硅烷偶联剂。受下游光伏景气影响，多晶硅需求占比持续上升，2020 年占三氯氢硅用量 32%，成为三氯氢硅产品下游主导需求。目前行业低端产能逐步出清，新增产能有限，已明确的新增产能仅天祥化工规划 1 万吨新建以及新安化工约 2.5 万吨技改，同时部分企业产能主要配套自身下游多晶硅及硅烷偶联剂产品，行业外销量相对较少。短期来看，下游新建多晶硅产能带来供需失衡，2021 年国内新增多晶硅产能约 90 万吨，由于投产前需大量三氯氢硅辅料，导致短期需求快速上升；长期来看，光伏行业景气行情抬升三氯氢硅价值中枢，同时产能趋于稳定增长态势，行业供需格局预计将不断改善。
- **投资建议：**碳中和政策背景下上游金属硅价值重估，有机硅全球市场对国内产能依赖提升，一体化企业迎来盈利较佳的时代，受益于光伏市场的发展三氯氢硅景气也有望持续上行。重点推荐电-金属硅-有机硅一体化产业链龙头**合盛硅业**（现拥有金属硅 80 万吨、有机硅单体 93 万吨，产能计（下同）），重点关注硅-氯循环经济的新安股份（现拥有有机硅单体 49 万吨，配套氯甲烷，同时往上游金属硅一体化延伸），建议关注**东岳硅材**（有机硅单体 30 万吨）、**兴发集团**（有机硅单体 36 万吨，配套氯甲烷）、**三友化工**（有机硅单体 20 万吨）、**三孚股份**（三氯氢硅 6.5 万吨）等。

风险提示：高盈利可能刺激海外碳中和政策不激进国家快速扩产，进而导致产品价格下跌；下游需求不及预期；相关政策变化。



申万宏源研究微信服务号

投资案件

结论和投资建议

碳中和政策背景下上游金属硅价值重估，有机硅全球市场对国内产能依赖提升，一体化企业迎来盈利较佳的时代，受益于光伏市场的发展三氯氢硅景气也有望持续上行。重点推荐电-金属硅-有机硅一体化产业链龙头合盛硅业（现拥有金属硅 80 万吨、有机硅单体 93 万吨），重点关注硅-氯循环经济的新安股份（现拥有有机硅单体 49 万吨，配套氯甲烷，同时往上游金属硅一体化延伸），建议关注东岳硅材（有机硅单体 30 万吨）兴发集团（有机硅单体 36 万吨，配套氯甲烷）三友化工（有机硅单体 20 万吨）三孚股份（三氯氢硅 6.5 万吨）等。

原因及逻辑

看好金属硅 2022 年夏季之前价格维持高位。金属硅是有色金属碳排放第三高行业，仅次于电解铝和铜精炼。预计金属硅未来新增产能主要为非化石能源供应电力，主要新增产能将集中于云南、四川、贵州等水电丰富省份，到 2030 年金属硅产量中以水电等清洁能源为电力供应的比例有望达到 60%，金属硅行业中落后产能较多，未来有望逐渐关停高排放的落后产能。下游需求旺盛的背景下，短期供需错配明显，预计本轮金属硅涨价可能持续到 2022 年夏天之前，价格有望迎来大幅上涨至 2.5 万/吨以上。

全球市场对国内有机硅产能依赖提升，一体化企业将迎来盈利较佳的时代。疫情因素导致海外开工率持续低位，全球有机硅需求对国内产能依赖提升。长期来看，受原材料、成本和市场等因素影响，国内产能竞争优势拉大，未来新扩产能集中于中国，预计全球市场对我国的依赖将进一步提升。国内企业在单体技术逐步成熟后，正积极向下游产品深加工发力，提升有机硅产业链附加值。同时上游金属硅资源价值重估，有机硅头部企业均计划打通上下游产业链，一体化的有机硅企业将迎来盈利较佳的时代。

下游光伏行业景气度上行，三氯氢硅需求全面爆发，供需格局的改善抬升硅产业链的价值中枢。三氯氢硅是晶体硅重要中间体，是光伏产品的重要原材料。光伏等行业的景气行情促使三氯氢硅需求爆发，同时原料端金属硅受双碳政策的影响产能增量严格受控，低端产能不断出清。我们看好未来供需长期紧平衡，带动行业盈利中枢上行。

有别于大众的认识

市场普遍认为今年硅行业的价格上涨是供给受限导致的短期行为，行业高景气不具备持续性。我们认为今年硅行业的大涨是五年长周期景气的序幕。硅行业下游主要是光伏和半导体两条高景气新兴赛道，而上游金属硅是有色金属碳排放第三高行业，受限于双碳及环保政策，将持续严控增量、淘汰存量。因此硅行业的景气上行受到需求高增长和供给强约束的双重支撑我们认为未来五年的行业景气度将远超市场当前预期。

风险提示

高盈利可能刺激海外碳中和政策不激进国家快速扩产产能，进而导致产品价格下跌；下游需求不及预期；相关政策变化。

目录

1.金属硅：供需两端均受益碳中和	6
1.1 高能耗行业严控新增产能，鼓励水电生产金属硅	6
1.2 供给：长期双高限制新增产能，短期限电压制开工率回升	8
1.3 需求：需求爆发，丰水期依旧供不应求	11
2. 有机硅产业供需错配带来景气度提升.....	15
2.1 有机硅产业链条长，出口需求推动价格持续上涨	15
2.2 海外长期无新增产能，国内龙头企业有序扩张	17
2.3 有机硅需求端快速增长	20
2.4 供需偏紧，有机硅高景气仍有望持续	21
3. 受益全球光伏产业景气，三氯氢硅进入上行周期	22
3.1 三氯氢硅下游需求强势	22
3.2 新增产能有限，光伏级产品短缺	25
3.3 供需错配开启上升空间	27
4.相关标的	28
4.1 合盛硅业	28
4.2 新安股份	29
4.3 东岳硅材	29
4.4 兴发集团	30
4.5 三友化工	30
4.6 三孚股份	31
5.风险提示	31

图表目录

图 1：2020 年中国金属硅需求分布	6
图 2：2020 年中国金属硅生产电力来源分布	8
图 3：2020 年我国金属硅产量同比-0.1%至 222.0 万吨	9
图 4：7 月云贵川金属硅产量创历史新高（万吨）	10
图 5：金属硅主要生产省份开工率（%）	10
图 6：3 月以来新疆金属硅产量持续下降（万吨）	10
图 7：中国金属硅需求量（万吨）	12
图 8：国内光伏装机量（GW）	12
图 9：光伏领域金属硅需求（万吨）	12
图 10：2020 年有机硅需求持续增长	13
图 11：2020 年铝合金需求平稳	13
图 12：金属硅 441 价格创历史新高（元/吨）	14
图 13：金属硅吨毛利创历史新高（元/吨）	14
图 14：金属硅市场库存（万吨）	14
图 15：金属硅成本曲线（横轴：产能、万吨；纵轴：不含税成本和价格、元/吨）	15
图 16：有机硅产业链图	15
图 17：2010 年至今有机硅(DMC 口径)历史价格复盘（元/吨）	16
图 18：全球 DMC 产能维持约 3%的复合增速	17
图 19：出口成为国内聚硅氧烷需求重要拉力	18
图 20：国内 DMC 产能、产量及利用率	18
图 21：国内 DMC 行业格局	18
图 22：国内有机硅产能年龄表	20
图 23：DMC 下游深加工制品比例	20
图 24：DMC 终端消费结构	20
图 25：目前国内仍拥有巨大消费潜力	21
图 26：DMC 表观消费量及增速	21
图 27：盈利水平持续向上（单位：元/吨）	22

图 28：三氯氢硅产业链图	23
图 29：三氯氢硅下游需求结构	23
图 30：国内多晶硅产能、产量及利用率	24
图 31：全球多晶硅产能向中国转移.....	24
图 32：我国硅烷偶联剂产能保持快速增长.....	25
图 33：三氯氢硅出口替代效应不断增强（单位：万吨）	25
图 34：2017 年至今三氯氢硅产能、产能及利用率	26
图 35：目前三氯氢硅行业竞争格局.....	26
图 36：供需失衡导致三氯氢硅价格快速上升（单位：元/吨）	27
表 1：中国各地区金属硅产能及产量情况（万吨）	9
表 2：2020 年中国主要金属硅企业产能（万吨）	11
表 3：我国金属硅进出口量（万吨）	13
表 4：金属硅供需平衡表（万吨）	13
表 5：海外主要企业 DMC 产能及分布（万吨）	17
表 6：国内主要企业现有 DMC 产能及规划（万吨/年）	19
表 7：室温胶和高温胶主要区别和应用领域.....	21
表 8：DMC 供需平衡测算（单位：万吨）	22
表 9：多晶硅制备工艺比较	24
表 10：工业三氯氢硅标准	26
表 11：外售光伏级三氯氢硅产品企业	26
表 12：三氯氢硅有望开启景气行情（万吨）	27
表 13：合盛硅业主要产品产销量（万吨）	28
表 14：相关公司估值表	31

1. 金属硅：供需两端均受益碳中和

1.1 高能耗行业严控新增产能，鼓励水电生产金属硅

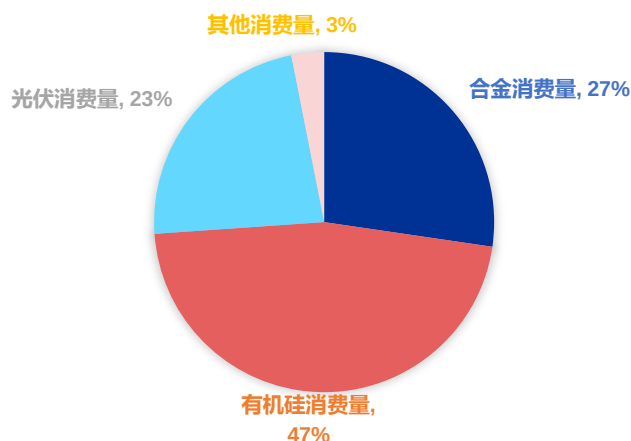
工业上制硅采用碳还原法，即用硅石、碳质还原剂在矿热炉内进行冶炼。目前国内普遍采用以硅石为原料，石油焦、木炭、木片、低灰煤等为还原剂，在矿热电炉中高温熔炼，从硅石中还原出金属硅的工艺流程。其中二氧化碳排放涉及还原反应直接排放和使用燃料的间接排放。

火电为能源的金属硅单吨碳排放 15.91 吨二氧化碳，水电为能源则单吨碳排放为 5.32 吨二氧化碳当量。按 $\text{SiO}_2 + 2\text{C} = \text{Si} + 2\text{CO}\uparrow$, $2\text{CO} + \text{O}_2 = 2\text{CO}_2$ 的反应方程式，每生产一吨金属硅直接产生 3.14 吨二氧化碳，实际生产中由于硅煤有损耗，实际每生产一吨金属硅需要消耗硅煤超过 2 吨，即对应约 5.32 吨二氧化碳排放。单吨金属硅生产耗电 13000 度电，按 1 吨标准煤 2.66 吨二氧化碳的折算方法，单吨金属硅间接碳排放量为 10.59 吨，合计 15.91 吨二氧化碳，若采用水电等清洁能源电力则单吨金属硅生产的碳排放为 5.32 吨二氧化碳当量。

2020 年国内金属硅产量 222 万吨，其中水电为能源的金属硅约 88 万吨，则对应国内 2020 年金属硅生产总碳排放为 0.26 亿吨二氧化碳当量（ $88 \times 5.32 + 134 \times 15.91$ 万吨），占国内总碳排放的 0.19%，是有色金属行业碳排放第三高的行业，仅次于铝和铜。

2020 年中国金属硅下游需求中光伏占比 23%，合金占比 27%，有机硅占比 47%，其他占比 3%。碳中和背景下光伏发电成长空间巨大，未来金属硅的光伏需求占比将持续提升。有机硅方面由于有机硅的无毒无害并且性能优异，在很多领域将替代塑料、传统橡胶等石油化工品。合金方面金属硅主要应用于铝合金，未来铝合金受益于汽车轻量化，需求量有望持续提升。

图 1：2020 年中国金属硅需求分布



资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，申万宏源研究

金属硅行业将继续严控新增产能。2017 年底以来金属硅行业累计新批产能仅有合盛硅业云南两期共 80 万吨金属硅，其它企业金属硅扩产难以拿到批条，尤其新疆和云南省相继出台了金属硅限制新增产能的政策文件，限制新增产能政策持续到 2020 年 12 月 31 日。作为高能耗行业，预计未来金属硅新增产能仍将严控。

政策上，2017 年以来环保政策推动金属硅行业供给侧改革，严控新增产能，淘汰落后产能，加速行业集中度提升。

新疆及云南严控新增产能，其中新疆金属硅产能控制在 200 万吨以内，云南金属硅产能 2020 年控制在 130 万吨以下。1) **新疆**：2017 年 7 月 28 日，新疆维吾尔自治区颁布《着力推进硅基新材料产业健康发展实施意见的通知》，要求新疆金属硅产能控制在 200 万吨以内，提高金属硅产品就地转化率，2020 年转化率达 70%以上；严格施行行业准入，各地州不得以任何名义、方式审批、核准、备案新增产能金属硅项目，疆内产能置换必须在准东和鄯善两个基地进行等量或减量置换。2) **云南**：2017 年 12 月 8 日，云南省政府颁布《关于推动水电硅材加工一体化产业发展的实施意见》，要求 2020 年云南省内金属硅产能控制在 130 万吨以下，产能前五企业产量提升至 50%以上，大力发展下游硅产业，全面淘汰工艺技术装备落后产能，新（改、扩）建金属硅项目，一律实施产能减量置换。

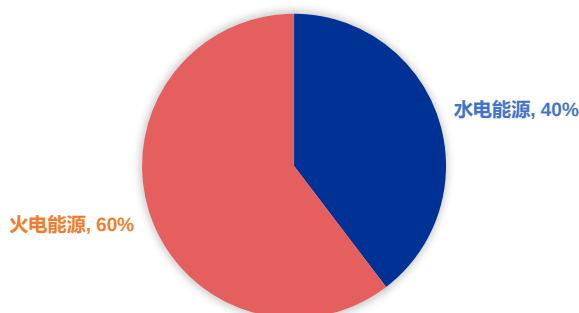
脱硫脱硝设备要求淘汰中小落后产能。2018 年，云南省开启脱硫脱硝试点，部分严格地区要求 2019 年底之前未安装脱硫脱硝设备的金属硅企业将被强制关停。2019 年，新疆启动脱硫脱硝试点，未来可能出台正式脱硫脱硝设备的官方要求。总体趋势而言，未来金属硅行业将逐渐出台脱硫脱硝设备的官方要求，且会覆盖更多地区，对于中小企业而言，脱硫脱硝设备的巨额投入倒逼中小落后产能退出，加速行业龙头集聚。据不完全统计，2018 年全国淘汰落后金属硅产能 18 万吨，主要在中西部高成本地区。

金属硅行业落后产能较多，环保趋严及碳中和背景下高能耗高排放的小产能可能逐渐退出市场。金属硅行业中产量低于 5 万吨的企业占总产量的约 50%，产量较低导致这些产能无法安装脱硫脱硝设备，并且生产过程的自动化程度较低，依赖人工操作导致能耗较高，预计未来金属硅行业将逐渐整治落后产能，行业集中度将显著提升。

预计金属硅未来新增产能主要为非化石能源供应电力，主要新增产能将集中于云南、四川、贵州等水电丰富省份。2020 年国内金属硅产量中水电为能源的产量占比约 40%。2021 年底合盛硅业云南一期 40 万吨金属硅产能将投产，预计 2022 年国内水电为能源的金属硅产量占比有望达到 50%，远景看合盛硅业云南二期 40 万吨金属硅投产后国内以水电为能源的金属硅产量将达到 170 万吨，预计未来以火电为能源的金属硅产能无法扩产，新增产能将均为水电等清洁能源为电力供应，目前国内以火电为能源的金属硅年产量最大可以达到 160 万吨，预计 2030 年国内金属硅产量有望达到 400 万吨以上，其中以水电等清洁能源为电力供应的比例有望达到 60%，对应的预计 2030 年国内金属硅总碳排放为 0.38 亿吨二氧化碳当量（ $400 \times 60\% \times 5.32 + 400 \times 40\% \times 15.91$ 万吨）。到 2060 年光伏装机量有望达到目前每年装机量的 5 倍，同时有机硅需求持续增长到目前总产量的 2 倍，预计 2060 年国内金属硅年产量有望达到 500 万吨，其中采用清洁能源的金属硅产量占比有望达到 75%（参考第一章电解铝预测），则 2060 年国内金属硅总碳排放水平将达到 0.4

亿吨二氧化碳当量 ($500 \times 75\% \times 5.32 + 500 \times 30\% \times 15.91$ 万吨)，由于金属硅生产过程直接碳排放较高，对碳捕捉技术需求更大，预计远景 2060 年碳捕捉技术将有效降低金属硅行业碳排放水平，假设可以捕捉金属硅生产中的 50% 直接碳排放，同时火力发电环节碳捕捉 50% 碳排放，则 2060 年国内金属硅生产总碳排放将下降至 0.2 亿吨二氧化碳当量。

图 2：2020 年中国金属硅生产电力来源分布



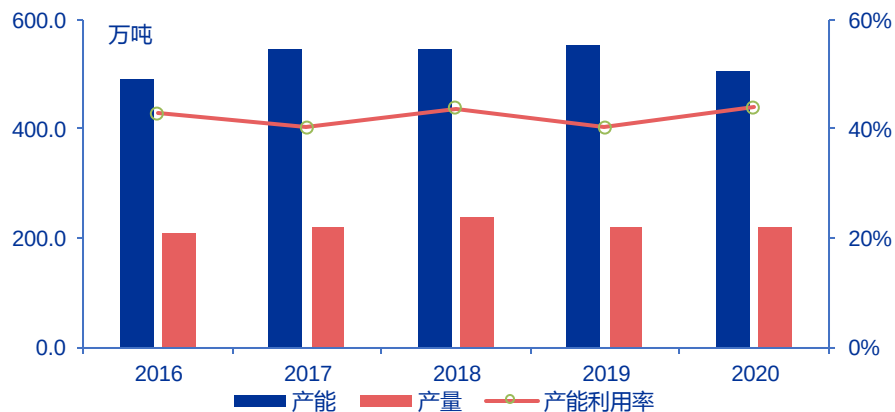
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

金属硅回收难度较大，其中铝合金中金属硅为添加剂，回收难度以及回收成本较高，有机硅属于化合物，且常见有几千种有机硅产品，回收难度较大。光伏中的金属硅适合回收，但光伏产品有效工作年限达 20-25 年，且残值率较低（金属硅成本占硅片组件成本 5%），回收性价比低限制了未来光伏产品中金属硅的回收，未来金属硅行业碳中和重点主要在于供给端的能源结构调整以及生产过程碳捕捉。

1.2 供给：长期双高限制新增产能，短期限电压制开工率回升

目前实际上金属硅夏季有效产能为 346.6 万吨，冬季最低有效产能为 238.6 万吨。根据百川资讯数据，2020 年我国金属硅产能为 506.2 万吨，同比下降 8.4%，金属硅产量为 222.0 万吨，同比下降 0.1%，产能利用率为 43.9%。考虑到云贵川的水电金属硅产能为 211 万吨，由于冬季水少导致发电量下降，电价极高且优先保证大企业用电需求，冬季云贵川小水电金属硅厂商大部分停产，导致其天生开工率仅为 50%，因此实际计算总产能数据应扣除水电金属硅总产能的一半，按照上述扣除后总产能为 400.7 万吨。僵尸产能方面，2018 年金属硅 441 价格曾达到 15800 元/吨，全行业暴利，当时金属硅最高月产量为 9 月的 25.55 万吨，年化开工产能为 306.6 万吨，而百川资讯统计的 2018 年金属硅总产能为 548 万吨，即 2018 年暴利之下仍无法开工的总产能为 241.4 万吨，这些即是僵尸产能。考虑到 2018 年 9 月至今国内金属硅行业新增有效产能主要为合盛硅业新疆鄯善的 40 万吨产能，结合百川资讯数据以及我们的测算方法即目前实际上金属硅夏季有效产能为 346.6 万吨 ($548 - 241.4 + 40$ 万吨)，冬季最低有效产能为 238.6 万吨（采用 2018 年 9 月云贵川最高月产年化产能 152 万吨-2019 年 1 月云贵川月产年化产能 44 万吨，进而计算冬季水电金属硅需关停 108 万吨产能）。

图 3：2020 年我国金属硅产量同比-0.1%至 222.0 万吨



资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，百川资讯，申万宏源研究

地区分布上，陡峭的行业成本曲线决定金属硅的扩产主要集中在低成本的新疆、云南地区。电费是金属硅生产占比最高的成本，电费在成本中占比普遍在 30-40%。目前金属硅行业电费主要分为四个梯度，新疆地区由于煤炭价格优势自备电厂发电成本低廉，成本在 0.15-0.17 元/度，此为第一梯队成本最低；第二梯队是云南、四川水电及新疆地区公网电，云南四川丰水期电价在 0.26-0.3 元/度，新疆地区公网电价 0.26-0.3 元/度，此为第二梯队；第三梯队为中西部地区公网电价，电费成本 0.35-0.5 元/度；第四梯队是云贵川枯水期，由于发电量下降导致电价上涨较快，冬季水电价格上涨至 0.4-0.6 元/度，且小厂往往无法得到电力供应（电价根据各地政务公开披露数据）。受电力成本影响，我国金属硅产能及产量逐渐集中于新疆、云南、四川三个地区。2020 年，云南、新疆、四川产能分别为 113 万吨、165 万吨、86 万吨，占全国产能的 72.2%；云南、新疆、四川产量分别为 51 万吨、87 万吨、34 万吨，占全国产量的 77.5%。

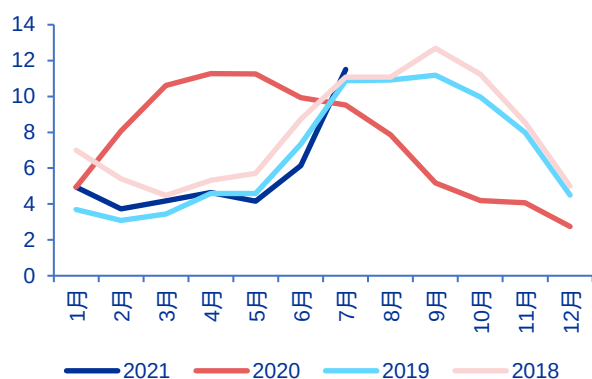
表 1：中国各地区金属硅产能及产量情况（万吨）

	2015		2016		2017		2018		2019		2020	
	产能	产量	产能	产量	产能	产量	产能	产量	产能	产量	产能	产量
云南	112	47	115	48	115	48	115	48	115	48	113	51
新疆	90	48	120	70	130	75	168	102	170	97	165	87
四川	65	38	70	39	70	39	70	34	63	30	86	34
贵州	16	8	16	4	16	4	14	4	14	4	12	3
湖南	25	8	15	4	15	4	14	6	14	2	10	3
甘肃	20	8	20	6	20	6	18	9	18	8	15	8
福建	25	13	26	14	26	14	25	11	25	8	25	7
其他	67	25	78	25	88	30	76	26	63	25	78	29
总计	420	195	460	210	480	220	500	240	482	222	504	222

资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，百川资讯，申万宏源研究

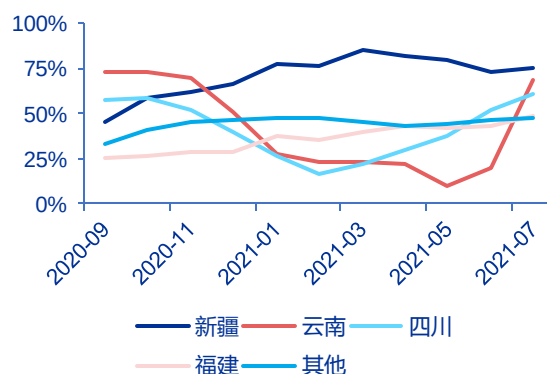
金属硅产量及开工率创历史新高，根据有效产能计算的 7 月实际开工率已达 90%。7 月国内金属硅产量同比增长 25.57% 达到 26 万吨，月度产量创历史新高，其中云贵川月度产量为 11.5 万吨，创丰水期水电金属硅产量新高。开工率角度，据百川资讯统计 7 月国内金属硅总开工率 64%，开工率创历史新高，若采用我们测算的实际有效产能 346.6 万吨计算，目前国内金属硅实际开工率已达到 90%，开工率已经接近上限。四川由今年 2 月份开工率 16% 持续提升至 7 月 61%，月度产量由 1.17 万吨增长到 4.34 万吨；7 月云南新增开炉数 36 台，总开炉数达到 91 台，产量环比 6 月增长 253% 达到 6.5 万吨，开工率 68.8%。

图 4：7 月云贵川金属硅产量创历史新高（万吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

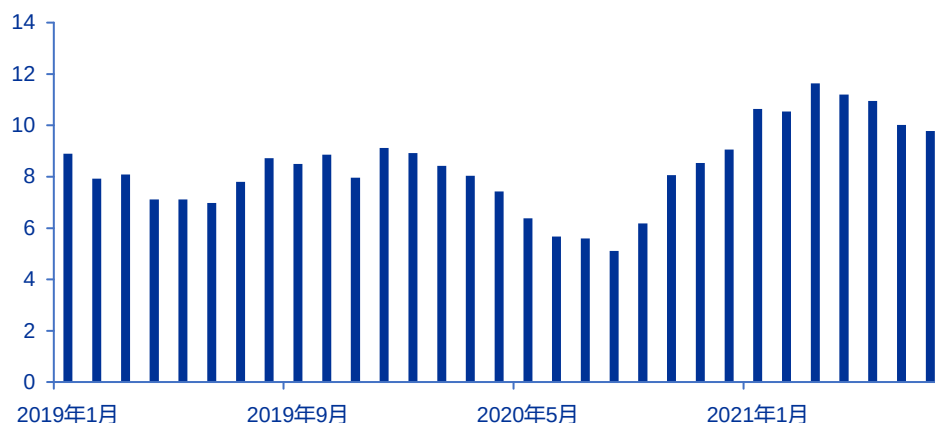
图 5：金属硅主要生产省份开工率（%）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

新疆是金属硅主产地，目前由于“双高”指标限制，新疆金属硅自 3 月以来持续减产，月产量由 3 月的 11.63 万吨下降至 7 月的 9.78 万吨，目前新疆金属硅开工率 75.5%，处于新疆历史上较低水平。

图 6：3 月以来新疆金属硅产量持续下降（万吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

行业集中度上，合盛硅业 2021 上半年市占率 33%，占据绝对龙头地位。据百川资讯，2020 年国内前十大企业产能占比为 32.7%，其中合盛硅业有效产能为 75 万吨，占比为 14.9%，昌吉吉盛有效产能为 24 万吨，占比为 4.8%，宏申锦盟有效产能为 11 万吨，占比

为 2.2%，晶鑫硅业有效产能为 10 万吨，占比为 2.0%，永昌硅业有效产能为 10 万吨，占比为 2.0%。实际产量方面 2021 年上半年国内总产量 122 万吨，其中合盛硅业产量约 39 万吨，市占率 32%。

表 2：2020 年中国主要金属硅企业产能（万吨）

省份	企业	简称	有效产能	占比
新疆	合盛硅业股份有限公司	合盛硅业	75	14.94%
新疆	昌吉吉盛新型建材有限公司	昌吉吉盛	24	4.78%
云南	云南宏盛锦盟硅业有限公司	宏盛锦盟	11	2.19%
新疆	新疆晶鑫硅业有限公司	晶鑫硅业	10	1.99%
云南	云南永昌硅业股份有限公司	永昌硅业	10	1.99%
四川	四川乐山鑫河电力开发公司	乐山鑫河	10	1.99%
甘肃	蓝星硅材料有限公司	蓝星硅材料	6	1.20%
甘肃	甘肃三新硅业有限公司	三新硅业	6	1.20%
新疆	新疆中硅工业科技有限公司	中硅科技	6	1.20%
新疆	新疆嘉格森新能源材料股份有限公司	嘉格森硅业	6	1.20%
其它			338	67.33%
总体			502	100.00%

资料来源：百川资讯，申万宏源研究

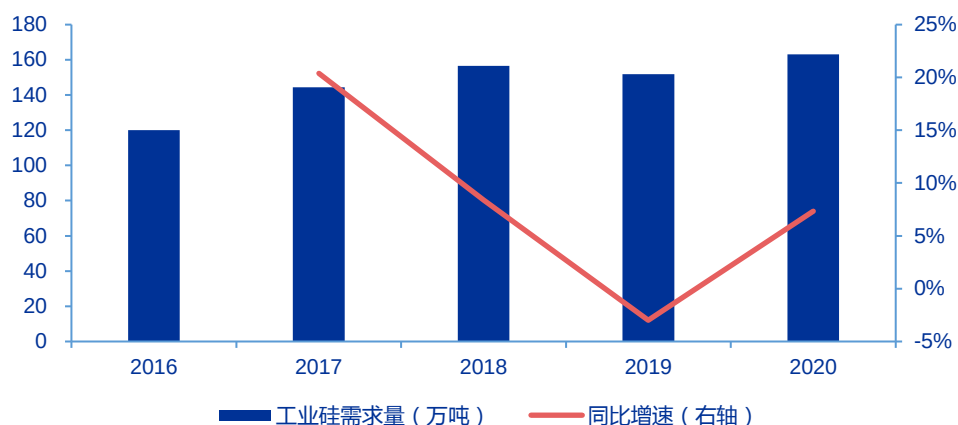
金属硅新增 43 万吨产能最快 2022 年夏季投产。未来金属硅主要新增产能为合盛硅业云南一期 40 万吨金属硅产能，计划 2022 年一季度建成，二季度投产；新安股份云南一期 3 万吨金属硅产能，2021 年底建成，由于云南电力紧张，预计新产能最快于 2022 年夏季投产。未来新产能均为水电金属硅指标，总计 100 万吨，包括合盛硅业云南 80 万吨（一期 40 万吨在建，二期处于土地搬迁中），新安股份云南 10 万吨（一期 3 万吨在建），东岳硅材贵州 10 万吨（未开始建设）。

1.3 需求：需求爆发，丰水期依旧供不应求

2020 年国内金属硅需求中铝合金、有机硅及光伏消费量占比分别为 27%、47%、23%。金属硅下游可应用于合金材料、光伏材料及有机硅材料，对应可分为三大消费领域，分别为铝合金、多晶硅及有机硅。根据百川资讯数据，2020 年我国金属硅表观消费量为 163 万吨，同比增长 7.3%，其中，铝合金、有机硅及光伏消费量占比分别为 27%、47%、23%。

全球金属硅需求爆发，丰水期依旧供不应求，主要需求增量来自光伏和有机硅。根据海关总署数据，2021 年上半年金属硅出口量 40.3 万吨，同比大幅增长 41%，相比 2019 年同期仍上涨 12.6%。国内需求方面，根据百川资讯，2021 年上半年光伏金属硅需求量 33.8 万吨，同比增长 28%，相比 2019 年同期增长 70.7%；有机硅对应金属硅需求为 37.8 万吨，同比增长 18%，相比 2019 年同期增长 41%；铝合金消费量 22.5 万吨金属硅，同比增长 32%，相比 2019 年同期下滑 8.2%。

图 7：中国金属硅需求量（万吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

硅料环节大幅扩产，预计未来光伏金属硅需求大幅增长。我国光伏行业政策发展环境良好，未来随着光伏产品价格不断下降，国内光伏发电成本逐年下降，对补贴依赖度将明显下降，刺激光伏装机市场，2020 年国内光伏装机量 48GW，同时光伏组件仍然为全球出口量第一，随着金属硅直接下游硅料环节快速扩产，未来半年硅料环节扩建产能超过 20 万吨，预计带来金属硅需求增量 24 万吨以上，且 2022 年开始硅料环节扩产项目众多，预计未来光伏需求将持续增长。

图 8：国内光伏装机量（GW）



资料来源：国家能源局，申万宏源研究

图 9：光伏领域金属硅需求（万吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

铝合金消费需求稳定。合金方面金属硅用于生产硅铝合金、铜硅合金、硅钢（大部分使用硅铁），2020 年我国铝合金领域金属硅消费量为 45 万吨，同比下降 0.2%，未来预计总体合金用硅需求保持稳定。

有机硅密集产能投放有望带动金属硅需求。有机硅是金属硅最大的消费领域，主要品种包括 107 胶、110 生胶、混炼胶、环体硅氧烷等，主要下游应用包括硅橡胶、硅油等。2020 年我国有机硅领域金属硅消费量为 76 万吨，同比增长 9.5%。随着我国经济不断发展，有机硅下游领域需求扩大，未来有机硅领域金属硅消费量将保持增长。

图 10：2020 年有机硅需求持续增长



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 11：2020 年铝合金需求平稳



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

2021 年 H1 国内金属硅出口 40.3 万吨，同比大幅增长 41%，相比 2019 年同期仍上涨 12.6%。由于海外金属硅没有增量，需求持续增长必将带动中国金属硅出口量持续上升，预计 2021 年中国金属硅总出口量将恢复至 2018 年的 80 万吨水平。

表 3：我国金属硅进出口量（万吨）

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
出口量	78.0	70.0	81.0	80.0	69.4	61.7
进口量	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1
净出口量	77.8	69.7	80.7	79.7	69.1	61.6

资料来源：百川资讯，申万宏源研究

预计 2021-2022 年金属硅供需持续紧缺，价格有望继续大幅上涨。目前夏季丰水期供给最多的季节金属硅仍然供不应求，预计 10 月之后进入枯水期水电金属硅产量下降将导致紧缺进一步加剧，需求端光伏和有机硅持续增长，且目前光伏硅料和有机硅环节相比金属硅利润更加丰厚，铝合金中仅添加 1-3% 金属硅，下游对金属硅涨价不敏感，考虑到目前金属硅实际开工率已达到 90%，未来新增产能主要为 2022 年夏季投产的水电金属硅产能，预计本轮金属硅涨价可能持续到 2022 年夏天之前，价格有望迎来大幅上涨。

表 4：金属硅供需平衡表（万吨）

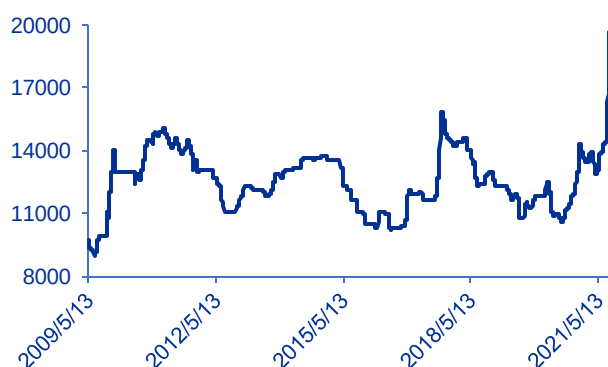
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E
产量	170	195	210	220	240	222	222	260	284
出口量	87	78	70	81	80	69	62	80	84
进口量	1	0	0	0	0	0	0	0	0
净出口量总计	87	78	70	81	80	69	62	80	84

13

合金消费量	31	32	40	44	47	45	45	46	47
有机硅消费量	33	38	50	58	71	69	76	91	108
光伏消费量	16	20	26	38	34	33	38	49	63
其他消费量	4	5	4	4	4	5	5	5	6
国内消费量总计	84	94	120	144	157	152	163	191	223
供需关系	-0	23	20	-5	4	1	-3	-11	-23

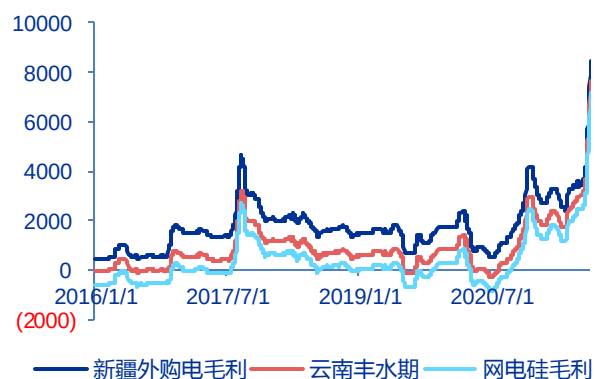
资料来源：中国有色金属工业协会硅业分会，百川资讯，申万宏源研究

图 12：金属硅 441 价格创历史新高（元/吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

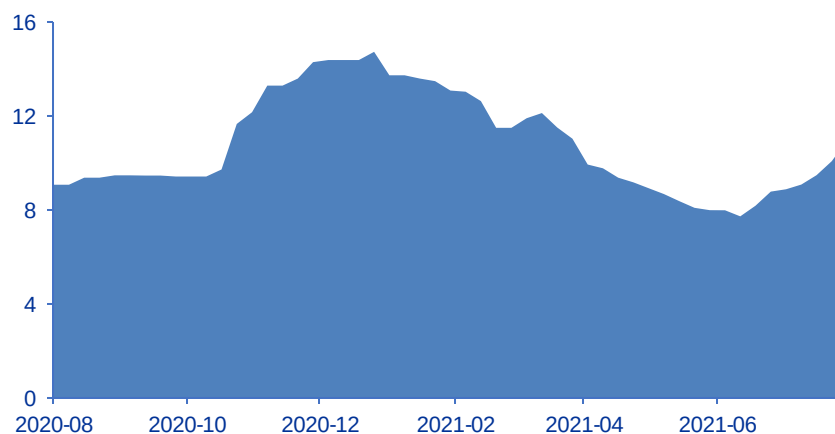
图 13：金属硅吨毛利创历史新高（元/吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

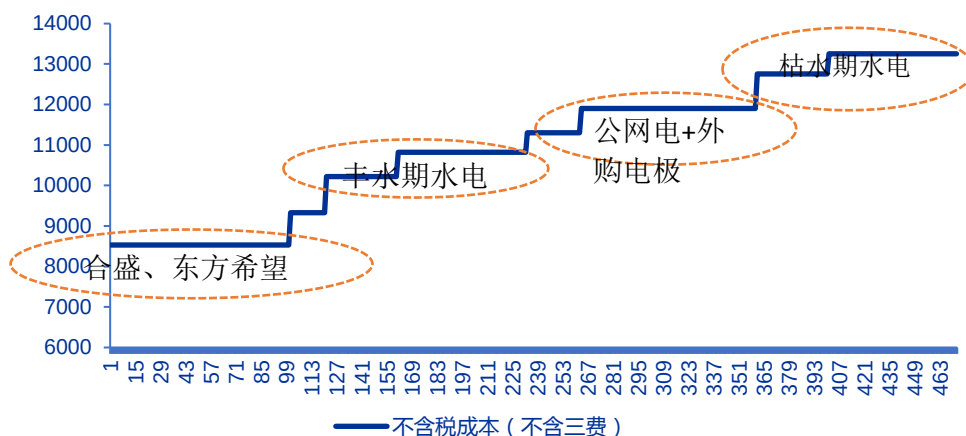
7 月以来金属硅市场库存小幅提升。2021 年初至 6 月份，金属硅市场库存从最高点 14.4 万吨持续下降至最低点 7.7 万吨，8 月中旬恢复至 11 万吨左右。

图 14：金属硅市场库存（万吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 15：金属硅成本曲线（横轴：产能、万吨；纵轴：不含税成本和价格、元/吨）



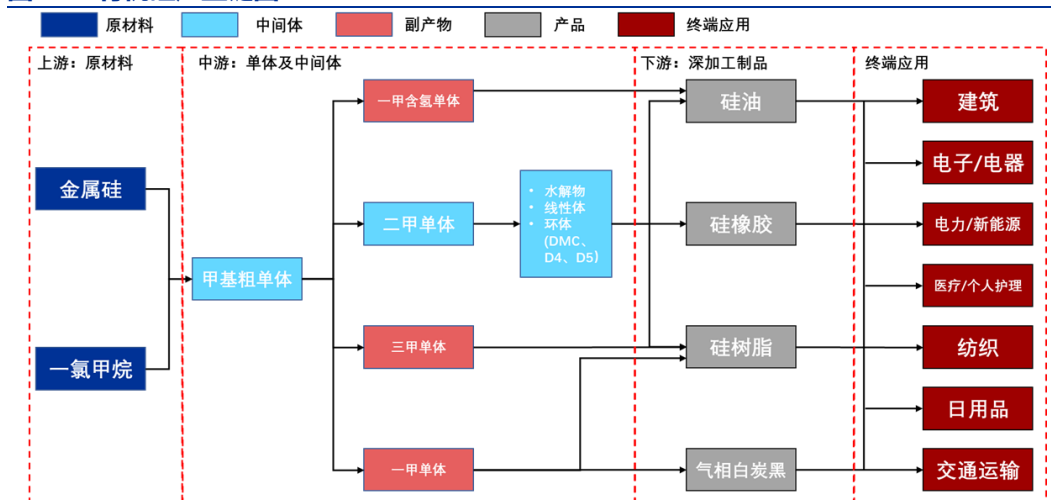
资料来源：百川资讯，申万宏源研究

2. 有机硅产业供需错配带来景气度提升

2.1 有机硅产业链条长，出口需求推动价格持续上涨

有机硅是指含有硅碳键（Si-C）、且至少有一个有机基团是直接和硅原子相连的一大门类化合物，包括各类小分子化合物和高分子聚合物。其中，甲基单体是目前使用最广泛的一类单体，占总量的 90%以上。工艺上首先由金属硅和一氯甲烷原料合成甲基粗单体，再经精馏得到目标产物二甲单体和其他各类副产（一甲含氢单体、三甲单体和一甲单体）。有机硅中间体主要为各类硅氧烷，包括水解物、线性体、环体（DMC、D4、D5），是有有机硅产业链最重要一环，最后经不同反应进一步加工成硅橡胶、硅油、硅树脂等下游深加工制品。

图 16：有机硅产业链图



资料来源：东岳硅材招股说明书，申万宏源研究

我国有机硅行业通常以 DMC 来反映行业的变化情况 回顾 2010 以来的行业价格走势，可以大致分为四个阶段：

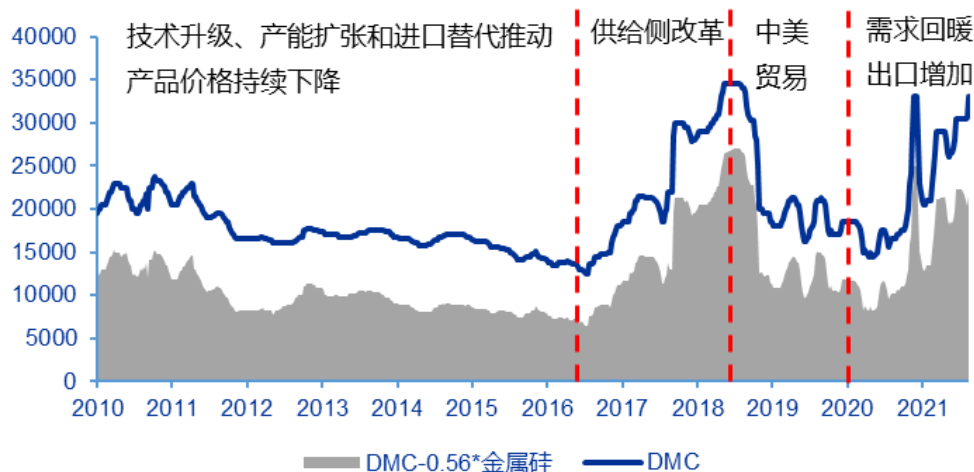
2010 年-2016 年上半年，国内有机硅行业进入快速扩张期：国内有机硅存在大量需求缺口，在供需错配的刺激下多个新建项目的集中建成投产导致国内有机硅单体产能出现爆发式增长，叠加国产替代进程加速，国内有机硅产品价格出现持续下滑。

2016 年下半年-2018 年上半年，供给侧改革推动供需格局大幅改善：受国家供给侧结构性改革和环保政策影响，有机硅新增产能开始受限，技术落后的企业停产。同时需求端随新材料、信息技术等新兴产业的兴起高速增长，叠加我国国际竞争优势带来的海外市场需求，供需关系改善促使价格迅速攀升。

2018 年下半年-2020 年，中美贸易摩擦抑制行业上升趋势：自 2018 年 7 月以来，中美贸易摩擦逐步升级，美国先后对总计 5,500 亿美元中国商品加征进口关税，涉及的商品类别、金额不断扩大，税率不断提高，最终导致我国有机硅短期需求增速放缓，出口量下滑，同时市场悲观情绪进一步抑制下游采购积极性。

2020 年至今，疫情因素导致全球有机硅市场向国内转移：疫情因素导致海外开工率持续低位，全球有机硅需求对国内产能依赖提升，2021 年有机硅出口量大幅增加。同时，叠加来自于金属硅等原料价格上涨带来的成本支撑，不断拉动有机硅产品价格上涨。

图 17：2010 年至今有机硅(DMC 口径)历史价格复盘（元/吨）

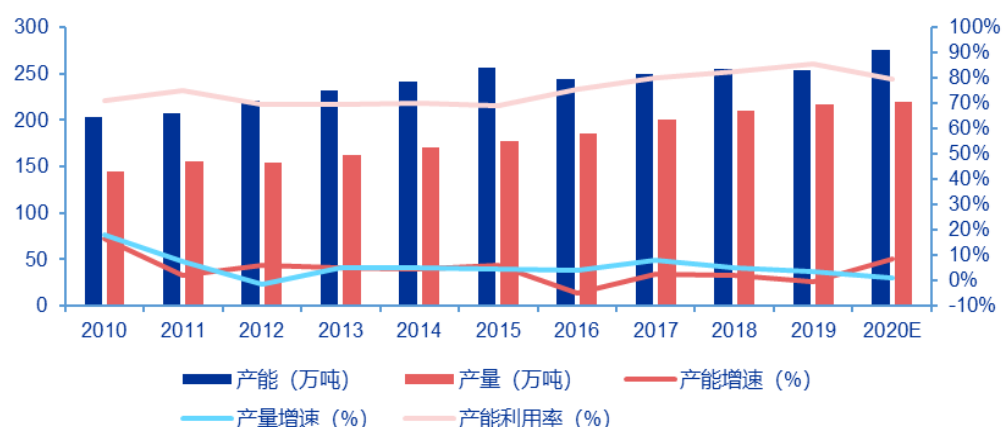


资料来源：百川资讯，申万宏源研究

2.2 海外长期无新增产能，国内龙头企业有序扩张

海外长期几无新增产能，中国占比持续提升。道康宁、迈图、信越、埃肯、瓦克等 6 家企业占据所有海外产能，海外产能折 DMC 合计约 110 万吨，且长期以来基本无新增产能投放。受原材料、成本和市场等因素影响，海外基本无新增产能，全球产能增量取决于中国，目前国内 DMC 产能约占全球产能 65%。2010 年至今全球整体 DMC 产能复合增速约 3%，大致和全球 GDP 增速维持一致。同时，伴随无效产能的出清和竞争格局的改善，产能利用率持续走高。

图 18：全球 DMC 产能维持约 3% 的复合增速



注：根据企业技术水平的不同，甲基单体与聚硅氧烷的折算比例约 0.45~0.47，即 1 吨甲基单体产能（产量）折合 0.45~0.47 吨聚硅氧烷产能（产量），下同

资料来源：SAGSI，申万宏源研究

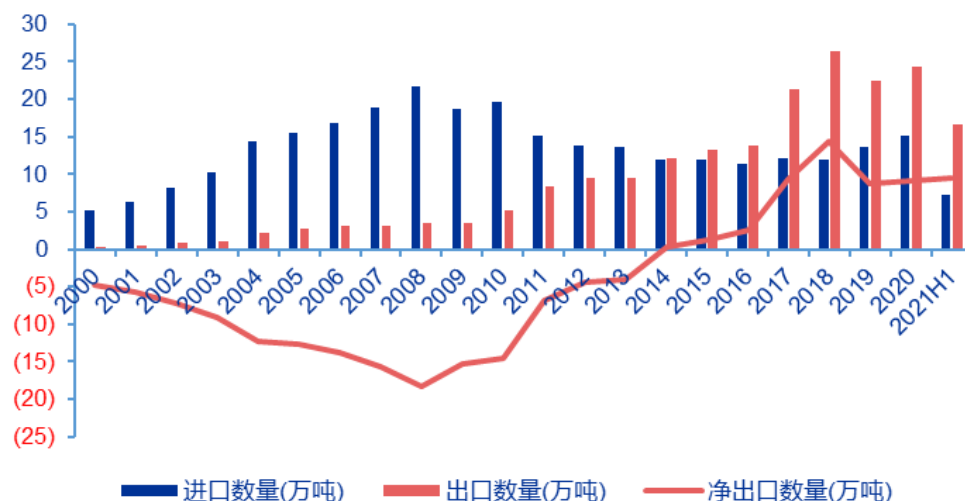
表 5：海外主要企业 DMC 产能及分布（万吨）

企业	产能	地点	分地产能	备注
道康宁	39	美国	18	
		英国	18	
		日本	2	
迈图	21	美国	10	拟关停
		德国	7	
		日本	4	
瓦克	20	德国		
信越	16	日本	10	
		泰国	6	
埃肯	9	法国	9	
KCC	5	韩国	5	
总计	110			

资料来源：各公司公告，SAGSI，申万宏源研究

DMC 国产化进程加速，出口替代效应显著。2008 年以前，我国有机硅市场需求高速增长，产品主要依赖进口。此后，随国内产能的快速扩张和产品质量的不断升级，DMC 进口数量逐步下降，出口数量持续上升，并于 2014 年成功完成反转，实现净出口，2020 年我国实现净出口 9 万吨。2021 年上半年我国聚硅氧烷出口量 16.64 万吨，同比大幅增长 38%，出口市场形成国内有机硅需求的重要拉力。

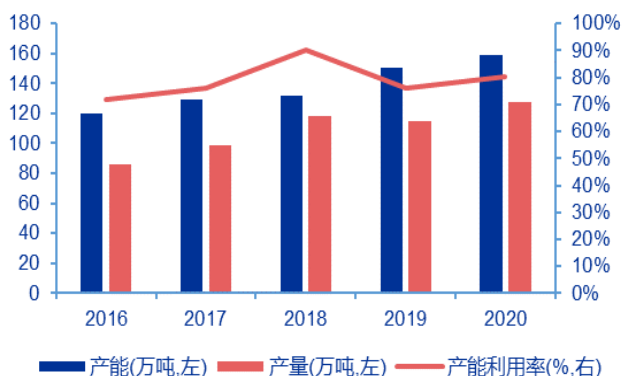
图 19：出口成为国内聚硅氧烷需求重要拉力



资料来源：中国海关总署，申万宏源研究

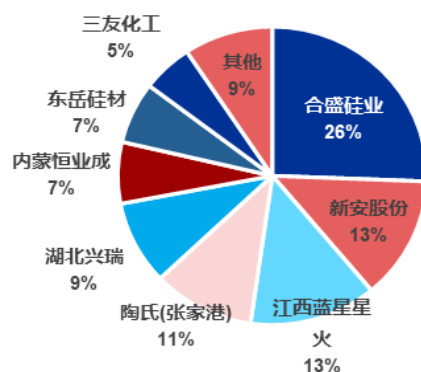
国内有机硅产能进入温和扩张阶段。2020 年我国 DMC 有效产能 159 万吨，2016-2020 年复合增速为 7.4%，与我国人均 GDP 增速保持一致。2021 年国内计划投产 20 万吨 DMC 产能，2022 年计划投产 55 万吨，但预计到 2023 年相关产能才能完全释放。同时，2020 年国内产量 128 万吨，产能利用率超 80%，行业呈现高景气状态。主要在产企业有 8 家，CR5 集中度达 72%，行业格局向好。根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修正）》及《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，当前国家对落后有机硅产品产能进行了限制和淘汰，未来产业集中度有望进一步提升。

图 20：国内 DMC 产能、产量及利用率



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 21：国内 DMC 行业格局



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

表 6：国内主要企业现有 DMC 产能及规划（万吨/年）

企业	所在地区	2021 年产能	规划产能	预计投产时间	总计
合盛硅业	嘉兴	10			
	泸州	7			
	鄞善	10	20	预期 2022 年上半年投产	
	石河子	20		产能逐步释放中	
	云南		40	预期一期于 2022 年年底投产	
	小计	47	60		107
新安股份	镇江	12			
	新安迈图	10			
	开化	2			
	小计	24			24
蓝星星火	江西	25			25
陶氏	张家港	20			20
兴发集团	湖北	17	20	预期 2023 年 6 月投产	37
内蒙恒业成	内蒙	12			
东岳硅材		15	15	预期 2022 年 3 月投产	30
三友化工		10			10
恒星科技			10	预期 2021 年 10 月试车	10
云南能投化工			10	预期 2021 年 10 月试车	10
中天东方氟硅材料有限公司		6	7.5	预期 2022 年 10 月	13.5

资料来源：各公司公告，百川资讯，申万宏源研究

目前国内 DMC 有效产能开工率高，三季度国内装置集中检修、海外产能停产或退出情况，都可能导致行业供不应求。国内单体装置因为工艺相对海外落后，装置平均检修时间较长，这意味着未来面临技改的可能性较大。我们统计发现国内现有装置投产时点普遍在 2008 年前后，产能年龄接近 10 年，其中有充分技改的装置仅占一半，这意味着有一半的装置未有过技改或者技改不充分，这些产线在超负荷运转时容易承担安全风险，我们预期未来出现集中技改的概率较大。

图 22：国内有机硅产能年龄表

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
张家港基地														
蓝星星火														
山东金岭化学														
浙江中天														
鲁西化工														
浙江合盛泸州二期														
浙江合盛二期装置														
新疆合盛														
山西三佳化工														
江苏弘博														
唐山三友														
内蒙古恒业成														
兴发集团两套装置														
山东东岳两期装置														
新安股份														

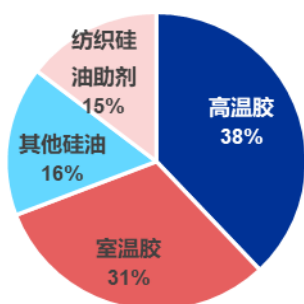
资料来源：公司公告，百川资讯，申万宏源研究（灰色区域表示装置运行年份）

2.3 有机硅需求端快速增长

下游制品以高温胶和室温胶为主导。DMC 下游深加工制品主要包括硅橡胶和硅油，其中硅橡胶可以进一步分成高温胶（生胶）、室温胶（107 胶）和液体胶（乙烯基硅油）。硅油室温下为液体油状物，以甲基硅油的应用最为广泛，涵盖了纺织助剂、日化助剂和高级润滑油等。目前 DMC 下游硅橡胶和硅油的应用比例为 69% 和 31%，以硅橡胶为主要用途。具体来说，高温胶、室温胶、纺织硅油助剂、其他硅油的应用比例为 38%、31%、15% 和 16%，高温胶和室温胶占据绝对主导。

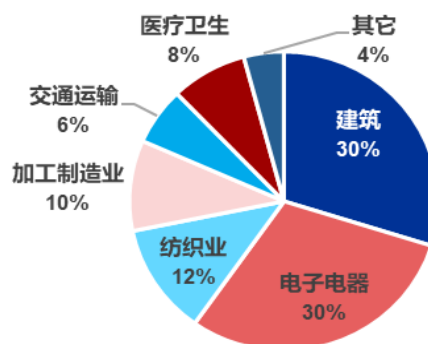
终端需求以电子电器领域和建筑领域为核心。电子电器领域消耗的聚硅氧烷产品主要为高温胶，主要用途为结构件、装饰件及电路灌封保护，用量占比约 30%。建筑领域消耗的聚硅氧烷产品主要为室温胶，主要用途为建筑幕墙装配、房屋建筑的密封和中空玻璃加工，起粘结、密封、防水等作用。在国家政策的指导和鼓励下，装配式建筑逐渐推广，到 2025 年达到 50% 以上，密封胶作为装配式建筑最主要的嵌缝材料，应用前景广阔。

图 23：DMC 下游深加工制品比例



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 24：DMC 终端消费结构



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

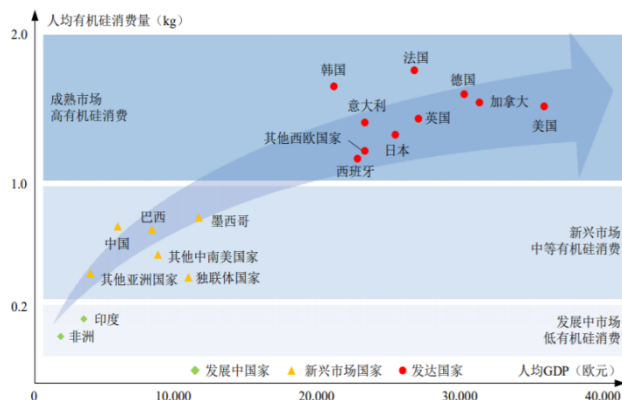
表 7：室温胶和高温胶主要区别和应用领域

产品类别	产品简介	产品主要特性	主要应用领域
室温胶	室温胶是指能在室温下交联成弹性体的一种硅橡胶。室温胶一般以 107 胶为基础胶料，配以补强填料、交联剂、催化剂，经混合配制而成。	具有耐高低温、耐候性、疏水性及良好的电气性能，还具有制造简单、使用方便、固化快、粘结力强等优点。	主要作为粘合剂、密封剂、灌封和制模材料用于建筑、电子、新能源汽车等领域。
高温胶	高温胶是高分子量的线型聚硅氧烷（即生胶）加入补强填料、交联剂等，经混炼加工成混炼胶，混炼胶经加压成型（模压、挤出、压延）或注射成型，在高温下硫化成各种硅橡胶制品。	具有优异的耐高低温、耐候性、抗压缩永久变形性以及良好的电气性能。	广泛应用于电子电器、电力、汽车、医疗、日用品以及航空航天等领域。

资料来源：东岳硅材招股说明书，申万宏源研究

国内 DMC 需求仍有较大潜力，未来具备较大增长弹性。从全球经济体来看，人均有机硅消费量与人均 GDP 水平基本呈正比关系，与发达国家相比，中国等新兴市场的收入增长对 DMC 需求增长弹性更大。2020 年我国 DMC 表观消费量达 118.57 万吨，同比高增 11.7%，2016-2020 年复合增速达 9%，超过了 DMC 有效产能增速，未来随着中国经济转型的逐步推进，有望成为全球主要的有机硅需求增长区域。

图 25：目前国内仍拥有巨大消费潜力



资料来源：德国瓦克年度报告，申万宏源研究

图 26：DMC 表观消费量及增速

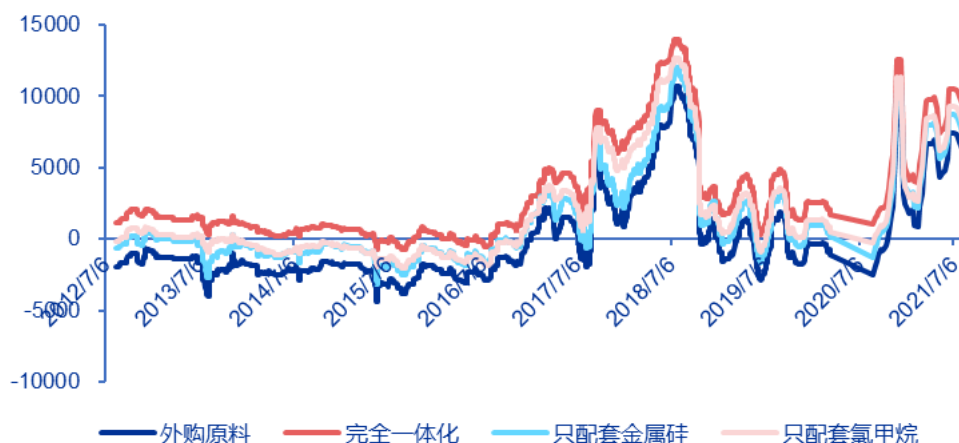


资料来源：百川资讯，申万宏源研究

2.4 供需偏紧，有机硅高景气仍有望持续

DMC 行业供需关系改善，盈利能力保持高位。我们测算了四类不同类型企业公司利润，分别为外购原料企业、完全一体化企业、只配套金属硅企业和只配套氯甲烷企业。随有机硅价格走高，四类企业利润均进入上升区间，逐步接近历史高位，其中随着金属硅价格走高，相关配套企业盈利弹性最大。

图 27：盈利水平持续向上（单位：元/吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

需求端电子电器国产化趋势带动高温胶消费量快速提升，室温胶需求随建筑行业呈现稳定增长，硅油整体保持平稳发展态势。供给端新增产能增速不及需求，同时 DMC 项目建设周期约 18 个月，产能完全释放需要近 2 年时间。根据我们测算，2021 年产能利用率达 90%，到 2025 年平均产能利用率超 85%，行业高景气有望维持。

表 8：DMC 供需平衡测算（单位：万吨）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
产能	159.3	169.3	206.8	234.3	257.7	283.4
产量	127.7	152.9	174.8	199.8	228.5	261.5
进口量	15.2	14.5	13.7	13.0	12.4	11.8
出口量	24.3	33.3	36.6	40.3	44.3	48.7
表观消费量	118.6	134.0	151.9	172.6	196.6	224.6
高温胶	45.1	54.1	64.9	77.9	93.4	112.1
室温胶	36.8	40.4	44.5	48.9	53.8	59.2
其他硅油	19.0	20.9	23.0	25.3	27.8	30.6
纺织硅油助剂	17.8	18.7	19.6	20.6	21.6	22.7
产能利用率(%)	80%	90%	85%	85%	89%	92%

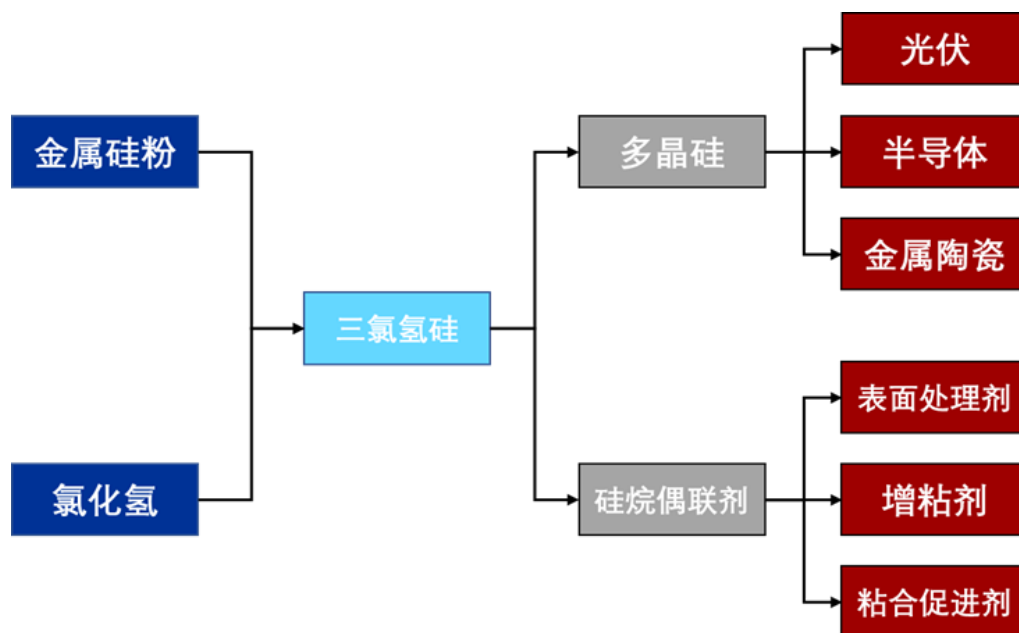
资料来源：百川资讯，中国海关，申万宏源研究

3. 受益全球光伏产业景气，三氯氢硅进入上行周期

3.1 三氯氢硅下游需求强势

三氯氢硅又称三氯硅烷、硅氯仿，是卤硅烷系列化合物中最重要的一种产品。由金属硅粉和氯化氢反应合成，主要用途为制造多晶硅及硅烷偶联剂，其中多晶硅的应用领域为太阳能电池、半导体材料、金属陶瓷材料、光导纤维；硅烷偶联剂主要应用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等领域。

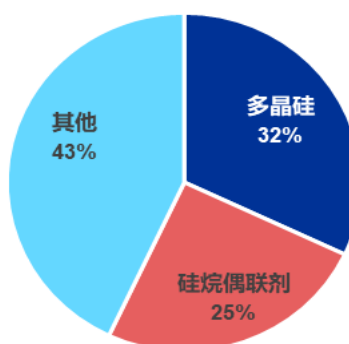
图 28：三氯氢硅产业链图



资料来源：三孚股份招股说明书，申万宏源研究

三氯氢硅下游主要需求来自多晶硅和硅烷偶联剂。受下游光伏景气影响，多晶硅需求持续上升，2020 年占三氯氢硅用量 32%，成为三氯氢硅产品下游主导需求。其次硅烷偶联剂广泛用于表面处理剂、无机填充塑料、增粘剂、密封剂、特种橡胶粘合促进剂等行业，消耗三氯氢硅总产量的 25%。

图 29：三氯氢硅下游需求结构



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

多晶硅的制备工艺诸多，其中改良西门子法、硅烷热分解法、流化床法是应用最多的技术，但改良西门子法是目前国内外最普遍也是最成熟的方法。根据中国光伏行业协会的数

据,2020 年我国采用改良西门子法生产的多晶硅约占全国总产量的 97.2%,原料三氯氢硅也成为多晶硅制造的重要原料。

表 9：多晶硅制备工艺比较

方法	硅源气/原料	产品用途	能耗/kWh·kg ⁻¹	生产方式/生产能力	副产物/环境友好性化学方法
化学方法					
改良西门子法	三氯氢硅	太阳能、电子级	200	间歇/一般	氯化氢、四氯化硅/污染
硅烷法	硅烷	太阳能	60	间歇/一般	氢气/基本无害
流化床法	硅烷	太阳能	10	连续/大	氢气/基本无害
	三氯氢硅	太阳能	—	连续/大	氯化氢、四氯化硅/污染
无氯技术	金属级硅、乙醇	太阳能	40	连续/	三、四乙氧基硅烷/基本无害
汽-液沉积	三氯氢硅	太阳能	—	间歇/大	氯化氢、四氯化硅/污染
新硅烷法	冶金硅、乙醇	太阳能	30	连续/	少/基本无害
物理方法					
铝热还原	冶金硅	—	—	—	—
冶金法	冶金硅	太阳能	60、40	间歇/小	少/基本无害
区域熔化提纯法	冶金硅	太阳能、电子级	—	间歇/小	少/基本无害
热线法	—	电子级	—	间歇/小	少/基本无害

资料来源：CNKI，申万宏源研究

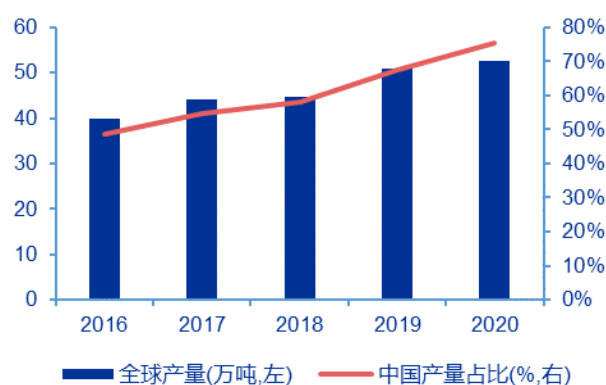
光伏产业的景气需求带动多晶硅快速放量，同时全球相关产业进一步向中国转移。在光伏产业政策的持续驱动下，我国多晶硅行业呈现快速发展的趋势，于 2020 年产量实现 39.6 万吨，同比大幅增长 15.1%。同时，由于硅片生产制造产能集中在中国，叠加人员、资源优势，全球多晶硅产业进一步向中国转移，2020 年，中国多晶硅产量占全球比例达 75.3%，同比提高 7.98pct。

图 30：国内多晶硅产能、产量及利用率



资料来源：大全能源招股说明书，申万宏源研究

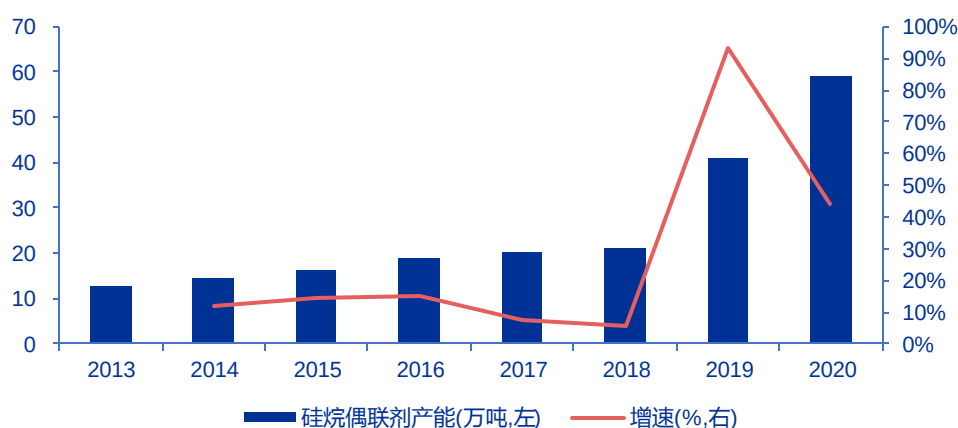
图 31：全球多晶硅产能向中国转移



资料来源：大全能源招股说明书，申万宏源研究

国内硅烷偶联剂产能同样保持高速增长。硅烷偶联剂是一种绿色环保材料，可以提高复合材料的性能和粘结强度，从而获得性能优异、可靠的新型复合材料，具有广阔的成长空间。近期，国内硅烷偶联剂的产能快速增加，由 2018 年的 21.3 万吨增长到 2020 年的 59.3 万吨，同时 2019 年产能占全球 69.4%，位居世界第一。

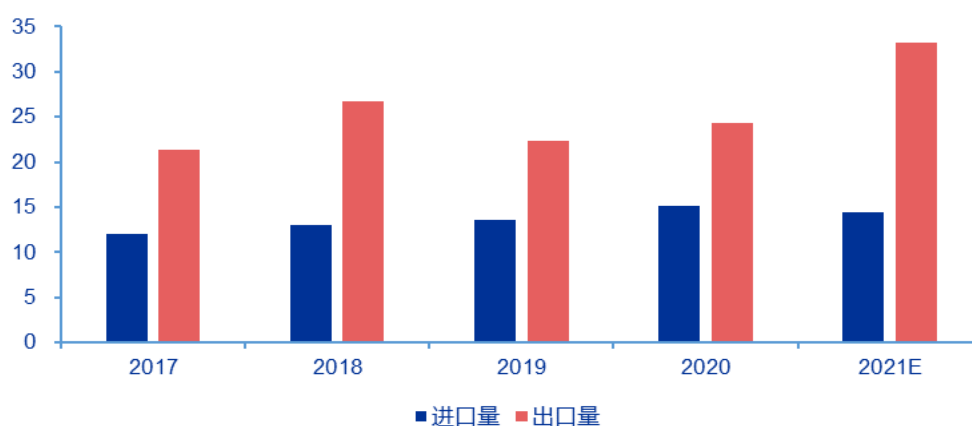
图 32：我国硅烷偶联剂产能保持快速增长



资料来源：SAGSI，华经产业研究，申万宏源研究（2013-2017 年数据根据功能性硅烷产能等比例测算）

国内三氯氢硅出口市场快速放量。根据 2021 年 1-6 月进出口数据，我们测算 2021 年进口量达 14.5 万吨，出口量达 33.3 万吨，净出口 18.8 万吨，有望再创历史新高。2017-2021E，国内进口量复合增长率达 4.5%，出口量复合增长率达 11.7%。疫情原因导致海外工厂开工流程较低，叠加全球光伏产业需求不断上升，世界产能逐步向中国转移，出口替代进程不断加快。

图 33：三氯氢硅出口替代效应不断增强（单位：万吨）



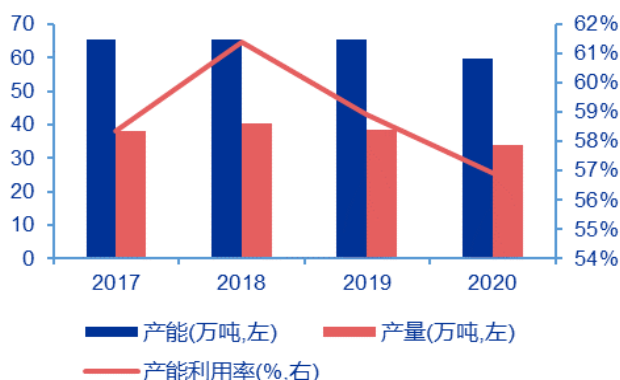
资料来源：中国海关，申万宏源研究

3.2 新增产能有限，光伏级产品短缺

目前行业低端产能逐步出清，新增产能有限。受国际贸易关系的影响，多晶硅行业出现了较大的波动，导致不具备规模、成本优势的企业出清，整体产能不断下滑，行业集中度逐步增强，目前 CR5 达 55%，未来有望进一步提高。**部分企业产能主要配套自身下游多晶硅及硅烷偶联剂产品，行业外销量相对较少。**目前短期新增产能仅天祥化工规划 1 万吨，

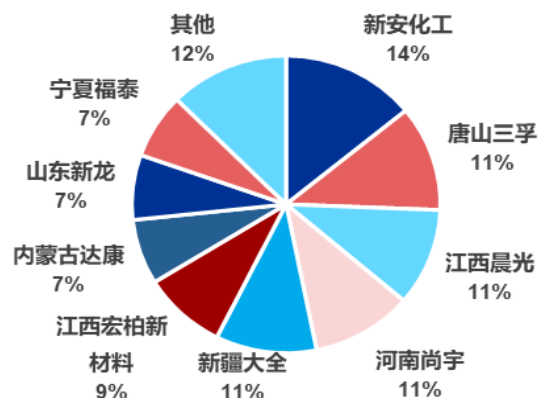
体量较小，以及新安化工约 2.5 万吨三氯氢硅产能技改，除此之外短期没有其余明确的产能规划。

图 34：2017 年至今三氯氢硅产能、产量及利用率



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

图 35：目前三氯氢硅行业竞争格局



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

光伏级三氯氢硅技术门槛较高，产能相对短缺。根据国家标准 GB/T28654-2018，工业三氯氢硅分为 I、II 两类，其中 I 类用于生产多晶硅，II 类用于生产硅烷偶联剂。I 类三氯氢硅对纯度和杂质要求更高，尤其在铝、磷、硼、铁等杂质和总碳上有严格控制。目前真正为下游多晶硅企业配套光伏级别产品的产能较少，当前主要有三孚股份、河南尚宇和宁夏福泰进行光伏级别产品外售。

表 10：工业三氯氢硅标准

项目	指标					
	I 类			II 类		
	优等品	一等品	合格品	优等品	一等品	合格品
三氯硅烷 w/%≥	99.8	99.5	99	99.5	99	98.5
二氯二氢硅 w/%≤	0.05	0.2	0.3	0.1	0.2	0.5
四氯化硅 w/%≤	0.15	0.2	0.5	0.2	0.5	0.7
氯硅烷聚合物 w/%≤	0.05	0.1	0.3	0.05	0.1	0.3
铝/(ng/g)≤	50	100	200	-	-	-
磷/(ng/g)≤	20	30	50	-	-	-
铁、铬、铜、锌总量/(ng/g)≤	200	300	500	-	-	-
硼、镓、铟总量/(ng/g)≤	50	100	200	-	-	-
总碳(以 C 计)/(μg/g)≤	200			-	-	-

资料来源：国家标准化管理委员会，申万宏源研究

表 11：外售光伏级三氯氢硅产品企业

企业	产能（万吨）	产品标准
----	--------	------

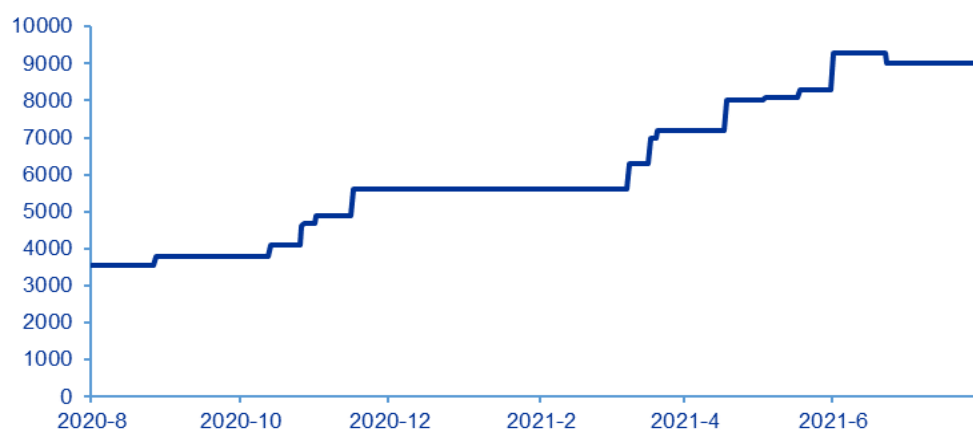
企业	产能（万吨）	产品标准
三孚股份	6.5	国标 I 类
河南尚宇	6	国标 I 类
宁夏福泰	0.4	国标 I 类

资料来源：华经产业研究，申万宏源研究

3.3 供需错配开启上升空间

短期来看，下游新建多晶硅产能带来供需失衡。国内 2021 年新增多晶硅产能约 90 万吨，由于新建产能投产前需求大量三氯氢硅铺料，导致短期需求快速上升。同时，产量的快速释放导致生产装置超负荷运行，外买三氯氢硅原料增多，价格出现快速抬升。

图 36：供需失衡导致三氯氢硅价格快速上升（单位：元/吨）



资料来源：百川资讯，申万宏源研究

长期来看，光伏行业景气行情抬升三氯氢硅价值中枢。由于下游多晶硅需求快速上升，同时产能趋于稳定增长态势，三氯氢硅行业供需格局不断改善。我们测算 2021 年产量 46 万吨，产能利用率有望达 81%，2023-2025 年产能利用率超 85%。如果扣除自用产能，行业或将面临供不应求局面，有望开启新一轮景气行情。

表 12：三氯氢硅有望开启景气行情（万吨）

	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E
产能	59.6	56.6	60.1	63.1	66.3	69.6
产量	33.9	46.0	49.9	54.1	58.9	64.3
进口量	15.2	14.5	13.8	13.1	12.4	11.8
出口量	24.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3
表观消费量	24.5	27.2	30.3	33.9	38.0	42.8
多晶硅	7.8	9.4	11.3	13.6	16.3	19.5
硅烷偶联剂	6.1	6.7	7.4	8.2	9.0	9.9
其他	10.5	11.1	11.6	12.2	12.8	13.5
产能利用率(%)	57%	81%	83%	86%	89%	92%

资料来源：中国海关，百川资讯，申万宏源研究

4.相关标的

4.1 合盛硅业

全球成本最低的金属硅、有机硅龙头。 公司目前拥有工业硅产能 80 万吨、有机硅单体产能 93 万吨，均居行业前列。同时公司在新疆地区构建的煤-电-硅一体化产业链，以及云南规划的水电硅一体化项目，使得公司拥有极具竞争力的成本优势和规模优势。

公司扩产项目：云南一期 40 万吨金属硅产能建设中，预计 2022 年二季度建成投产；新疆石河子 20 万吨硅氧烷（折合 40 万吨单体产能）及深加工项目陆续投产，目前已经投产 10 万吨硅氧烷产品产能，其余 10 万吨硅氧烷及深加工产能预计 2021 年三季度投产；新增新疆鄯善 20 万吨硅氧烷（折合 40 万吨单体产能）及深加工项目计划 2022 年二季度投产。

2021 年 H1 公司实现营业总收入 77.02 亿元 (YoY +84.11%)，实现归母净利润 23.72 亿元 (YoY +428.26%)，扣非归母净利润 23.66 亿元 (YoY+466.57%)，其中 Q2 公司实现营业总收入 44.26 亿元 (YoY +90.43%，QoQ +35.10%)，实现归母净利润 14.72 亿元 (YoY +636.64%，QoQ +63.47%)，扣非归母净利润 14.68 亿元 (YoY+736.91%，QoQ +63.66%)。

表 13：合盛硅业主要产品产销量（万吨）

项目	产品大类	主要产品	2017	2018	2019	2020	2021E	2022E	2023E
产量	金属硅	金属硅块及硅粉	41.68	65.9	56.4	49.49	80	100	120
	有机硅	110 生胶	8.13	10	11.9	15.59	11.9	11.9	11.9
		107 胶	5.44	5.9	5.76	9.2	10	12	14
		混炼胶	2.56	3.53	4.317	4.05	4.3	4.3	4.3
		环体硅氧烷	10.21	11.93	13.38	18.8	33.6	42	52
		气象法白炭黑	0.32	0.52	0.5	0.927	0.8	0.8	0.8
	有机硅产量合计		26.7	31.9	35.9	48.6	60.6	71.0	83.0
销量	金属硅	金属硅块及硅粉	33.7	51.5	49.6	36.6	61.8	78.7	95.1
	有机硅	110 生胶	5.6	7.7	9.1	13.0	9.1	9.1	9.1
		107 胶	5.5	5.9	5.8	9.2	10.0	12.0	14.0
		混炼胶	2.0	3.4	4.3	4.0	4.3	4.3	4.3
		环体硅氧烷	2.8	1.5	1.6	3.2	19.5	26.8	35.8
		气象法白炭黑	0.2	0.5	0.5	0.9	0.8	0.8	0.8
	有机硅销量合计		16.1	18.9	21.2	30.3	43.6	53.0	63.9

资料来源：公司公告，申万宏源研究

4.2 新安股份

公司是集硅基新材料和作物保护为一体的上市公司，围绕有机硅与作物保护业务，不断向下延伸高附加值产业链，形成有机硅和草甘膦循环经济。公司运用草甘膦生产过程中产生的副产物氯甲烷，进行有机硅生产，围绕有机硅单体合成，搭建从硅矿冶炼、硅粉加工、单体合成、下游制品加工的完整产业链，形成硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂四大系列产品，充分利用氯、磷、硅三大元素协同循环优势，实现生产成本的大幅下降。

公司目前草甘膦原药 8 万吨/年，有机硅单体产能 49 万吨/年，同时公司在宁夏规划了 6000 吨的草铵膦及配套二乙酯项目，一期项目将于 2021 年底进入试生产；同时在赢创新安规划的 9000 吨/年气相二氧化硅项目已进入试生产阶段，在云南规划的年产 10 万吨工业硅项目及配套金属硅矿石开发项目稳步推进，实现上下游一体化产业布局。

2021 年 H1 公司实现营业总收入 84.65 亿元 (YoY +34.39%)，实现归母净利润 8.42 亿元 (YoY +922.25%)，扣非归母净利润 8.25 亿元 (YoY+2136.12%)，其中 Q2 公司实现营业总收入 46.89 亿元 (YoY +34.66%，QoQ +24.18%)，实现归母净利润 5.64 亿元 (YoY +797.49%，QoQ +102.88%)，扣非归母净利润 5.46 亿元 (YoY+1618.37%，QoQ +95.70%)。

4.3 东岳硅材

公司是国内有机硅行业龙头企业，现已建成并运营两套有机硅单体生产装置，具备年产 30 万吨有机硅单体的生产能力，位列有机硅行业全球前十、中国第四，募投计划新增 30 万吨有机硅单体产能。同时，公司辐射多种有机硅下游深加工产品，包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等各类下游产品 120 多个规格。

公司重视副产物的综合利用，持续拓展有机硅副产物综合利用产业链，建设有机硅新材料循环经济。分别以一甲含氢单体和一甲单体为原料生产含氢硅油和气相白炭黑产品，实现了副产单体的高效利用。此外，公司先后建成 12,000 吨/年有机硅高沸物转化项目、5,000 吨/年有机硅低沸物转化项目以及 12,000 吨/年有机硅副产物综合利用项目，最大化资源利用效率，同时降低了生产过程中污染物的排放。

2021 年 H1 公司实现营业总收入 16.54 亿元 (YoY +43.14%)，实现归母净利润 3.70 亿元 (YoY +343.42%)，扣非归母净利润 3.75 亿元 (YoY+400.77%)，其中 Q2 公司实现营业总收入 9.38 亿元 (YoY +63.49%，QoQ +31.01%)，实现归母净利润 2.46 亿元 (YoY +769.38%，QoQ +98.39%)，扣非归母净利润 2.57 亿元 (YoY+865.88%，QoQ +117.8%)。

4.4 兴发集团

公司立足磷化工，以资源能源为基础，精细化工为主导，并不断配套关联产业，形成了“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势。主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅及湿电子化学品等，各产业间协同作用明显，循环经济性高，降本程度显著。

目前公司拥有磷矿资源储量约 4.46 亿吨，产能 615 万吨/年；黄磷产能 16 万吨；磷肥产能 100 万吨；草甘膦 18 万吨（国内第一）；二甲基亚砷 4 万吨（全球第一）；有机硅单体 36 万吨；电子级氢氟酸 3 万吨，电子级磷酸 3 万吨，芯片用超高纯电子级化学品 6 万吨。同时，公司持续资本开支力度，内蒙兴发年产 5 万吨草甘膦项目预计 2022 年投产，2023 年建成 40 万吨/年有机硅单体项目，规模效应显著，龙头地位稳固。

2021 年 H1 公司实现营业总收入 98.53 亿元（YoY +5.48%），实现归母净利润 11.41 亿元（YoY +730.05%），扣非归母净利润 11.17 亿元（YoY+890.55%），其中 Q2 公司实现营业总收入 53.86 亿元（YoY -0.89%，QoQ +20.57%），实现归母净利润 7.86 亿元（YoY +769.38%，QoQ +121.41%），扣非归母净利润 2.57 亿元（YoY+865.88%，QoQ +118.52%）。

4.5 三友化工

公司是国内纯碱、粘胶双龙头企业，拥有化纤、纯碱、氯碱、有机硅四大主业，同时配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务，循环一体化优势突出。公司实现了以氯碱为中枢、与其他板块耦合的循环产业链。氯碱板块的烧碱可以作为粘胶短纤的原料；副产氯化氢用来生产有机硅；副产电石渣和公司自有石灰石矿可为纯碱提供原料。公司配套热电、蒸汽，电力自给率达到 60%以上，综合成本明显低于同行。

公司目前拥有各类产品纯碱产能 340 万吨，粘胶短纤 80 万吨，PVC 50 万吨，烧碱 53 万吨，有机硅单体 20 万吨，规模优势显著。公司未来五年拟扩建 40 万吨烧碱、10 万吨有机硅中间体；在化纤板块，将继续推进现有粘胶短纤产品的差异化，并扩建 10 万吨莱赛尔纤维，打开高端纤维市场空间。

2021 年 Q1 公司实现营业总收入 56.35 亿元（YoY +40.09%，QoQ +8.37%），实现归母净利润 5.94 亿元（YoY +378.94%，QoQ -13.28%），扣非归母净利润 5.78 亿元（YoY+363.20%，QoQ -9.12%）。预计 2021 年 H1 归母净利润 11.5-12 亿元（去年同期亏损 0.56 亿元，QoQ +93.6%~+102%），扣非归母净利润 11.2-11.7 亿元（去年同期亏损 0.7 亿元，QoQ +93.8%~+102.4%）。

4.6 三孚股份

公司是三氯氢硅细分行业龙头企业，主营从事三氯氢硅、高纯四氯化硅、氢氧化钾、硫酸钾、硅烷偶联剂等化工产品。同时，公司立足氯、硅、钾元素，深入发挥现有循环经济模式的优势，围绕硅化合物系列产品向上下游延伸。未来投建项目将进一步延伸公司循环经济产业链条，实现有效降低产品生产成本，提高经济和环保效益。

公司现有产能三氯氢硅 6.5 万吨，高纯四氯化硅 1 万吨，氢氧化钾 5.6 万吨、硫酸钾 10 万吨。“年产 500 吨电子级二氯二氢硅及年产 1000 吨电子级三氯氢硅项目”及在建的硅烷偶联剂项目投产后 将进一步增加高纯四氯化硅 2 万吨 电子级二氯二氢硅 500 吨，电子级三氯氢硅 1000 吨，硅烷偶联剂中间体 1.5 万吨，硅烷偶联剂系列产品 7.3 万吨。

2021 年 H1 公司实现营业总收入 6.35 亿元 (YoY +30.86%)，实现归母净利润 1.48 亿元 (YoY +299.80%)，扣非归母净利润 1.45 亿元 (YoY+342.30%)，其中 Q2 公司实现营业总收入 3.47 亿元 (YoY +37.99%，QoQ +20.49%)，实现归母净利润 0.95 亿元 (YoY +289.85%，QoQ +79.25%)，扣非归母净利润 0.93 亿元 (YoY+335.14%，QoQ +78.85%)。

表 14：相关公司估值表

证券代码	证券简称	2021-08-24		PB	申万预测 EPS					PE		
		收盘价(元)	总市值（亿元）	2020A	2020A	2021E	2022E	2023E	2021E	2022E	2023E	
600141	兴发集团	31.99	358	3.8	0.56	2.61	3.00	3.30	12	11	10	
600409	三友化工	13.33	275	2.4	0.35	1.21	1.36	1.45	11	10	9	
603260	合盛硅业	175.50	1,885	17.0	1.50	6.12	8.49	8.98	29	21	20	
600596	新安股份	33.68	276	4.1	0.71	2.43	2.57	2.70	14	13	12	
603938	三孚股份	64.07	125	9.2	0.65	2.47	3.69	4.17	26	17	15	

资料来源：Wind 资讯、申万宏源研究（新安股份、三孚股份盈利预测来自于 wind 一致性预期，其余来自于申万宏源研究预测）

5.风险提示

(1) 高盈利可能刺激海外碳中和政策不激进国家快速扩产产能，进而导致产品价格下跌。金属硅、有机硅、三氯氢硅等硅产业链价格持续上涨，行业盈利水平走高，一定程度上会刺激海外企业的产能扩张，从而带来供给端压力，价格下跌。

(2) 下游需求不及预期。金属硅在铝合金、有机硅在建筑、汽车等市场需求和宏观经济发展情况紧密度较高，若下游需求受宏观经济波动影响发展不及预期，从而有可能给硅产业链需求带来一定冲击。

(3) 相关政策变化。供给端产能扩张政策、需求端光伏行业发展政策等的变化都有可能给行业供需结构带来较大冲击。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过 compliance@swsresearch.com 索取有关披露资料或登录 www.swsresearch.com 信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东	陈陶	021-23297221	chentao1@swsresearch.com
华北	李丹	010-66500631	lidan4@swsresearch.com
华南	陈左茜	755-23832751	chenzuoxi@swsresearch.com

股票投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入 (Buy)	：相对强于市场表现 20% 以上；
增持 (Outperform)	：相对强于市场表现 5% ~ 20%；
中性 (Neutral)	：相对市场表现在 - 5% ~ + 5% 之间波动；
减持 (Underperform)	：相对弱于市场表现 5% 以下。

行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好 (Overweight)	：行业超越整体市场表现；
中性 (Neutral)	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡 (Underweight)	：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数

法律声明

本报告仅供上海申银万国证券研究所有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司 <http://www.swsresearch.com> 网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务

标记及标记。